

Zusätzliche Lineare Algebra für SST1

Themenüberblick

- **Lineare Algebra Recap:**

Eigenwerte, Eigenvektoren, Matrixdiagonalisierung

Normale, orthogonale, unitäre, ähnliche, und symmetrische Matrizen

Singulärwertzerlegung

Überblick über die Grundlagen aus der Linearen Algebra für SST1

Eigenwerte

Ist V ein Vektorraum und $f : V \rightarrow V$ eine Abbildung, so bezeichnet man $v \in V$ mit $v \neq 0$ für $f(v) = \lambda v$ als Eigenvektor. Der Skalar λ ist der dazugehörige Eigenwert.

In $\mathbb{R}^n$ (bzw. $\mathbb{C}^n$): Ein Eigenwert λ einer quadratischen Matrix $\mathbf{A}$ ist ein Skalar, für den gilt:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

Um alle Eigenwerte der Matrix $\mathbf{A}$ zu finden, löst man:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$$

Eine $n \times n$ Matrix hat mindestens einen Eigenwert und kann bis zu n verschiedene Eigenwerte haben. Bei der Betrachtung von Dreiecksmatrizen sind die Eigenwerte die Elemente auf der Hauptdiagonalen. Damit ist die Determinante auch das Produkt der Eigenwerte.

Komplexe Eigenwerte einer reellen Matrix kommen als komplex konjugierte Paare vor. (i.e.: Wenn λ ein komplexwertiger Eigenwert der reellen Matrix $\mathbf{A}$ ist, dann ist auch λ^* ein Eigenwert von $\mathbf{A}$.)

Die **algebraische Multiplizität** eines Eigenwertes ist gleich der Ordnung der Nullstelle dieses konkreten Eigenwertes in der charakteristischen Gleichung.

Die **geometrische Multiplizität** eines bestimmten Eigenwertes entspricht der Dimension des jeweiligen Eigenraums. Es gilt immer: $1 \leq GM \leq AM$

Diagonalisieren einer Matrix

Eine Matrix $\mathbf{A}$ ist nur dann diagonalisierbar, wenn für alle Eigenwerte gilt: $GM = AM$. Ist dies der Fall, so berechnet man die Eigenwerte von $\mathbf{A}$ und schreibt diese in eine Diagonalmatrix wie folgt:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Anschliessend berechnet man die Eigenvektoren und schreibt sie Spaltenweise in eine Matrix $\mathbf{S}$ (gleiche Reihenfolge wie die Eigenwerte):

$$\mathbf{S} = [\mathbf{s}_1 \quad \mathbf{s}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{s}_n]$$

Damit ergibt sich die Diagonalisierung

$$\mathbf{A} = \mathbf{S}\mathbf{D}\mathbf{S}^{-1}$$

Normale Matrizen

Eine Matrix $\mathbf{A} \in \mathbf{R}^{n \times n}$ (bzw. $\mathbf{C}^{n \times n}$) heisst normal, falls sie $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{A}^T\mathbf{A}$ (bzw. $\mathbf{A}\mathbf{A}^H = \mathbf{A}^H\mathbf{A}$) erfüllt.

(Komplexe) Normale Matrizen sind unitär diagonalisierbar. (Spektralsatz)

Orthogonale Matrizen

Eine reelle quadratische Matrix $\mathbf{Q} \in \mathbf{R}^{n \times n}$ heisst orthogonal, falls

$$\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{I} \Leftrightarrow \mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^T$$

Diese Bedingung ist gleichbedeutend mit

$$\mathbf{q}_i^T \cdot \mathbf{q}_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

wobei $\mathbf{q}_i$ die Spaltenvektoren von $\mathbf{Q}$ sind und δ_{ij} das Kronecker delta bezeichnet.

Die Spaltenvektoren einer orthogonalen Matrix bilden somit eine Orthonormalbasis des Koordinatenraums $\mathbb{R}^n$. Dies gilt auch für die Zeilenvektoren, denn wenn $\mathbf{Q}$ orthogonal ist, so ist auch $\mathbf{Q}^T$ orthogonal.

Für Orthogonalität reicht nicht aus, dass die Spaltenvektoren paarweise orthogonal sind. Die Spaltenvektoren müssen zusätzlich auch normiert sein.

Orthogonale Matrizen sind längen- und winkeltreu, d.h.:

$$\|\mathbf{Q}\mathbf{x}\|_2 = \|\mathbf{x}\|_2, \quad \langle \mathbf{Q}\mathbf{x}, \mathbf{Q}\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$$

Der Betrag der Determinante einer orthogonalen Matrix ist stets 1. ($|\det \mathbf{Q}| = 1$)

Die Eigenwerte einer orthogonalen Matrix sind nicht notwendigerweise alle reell, haben jedoch stets den Betrag 1 und sind somit von der Form: $\lambda = e^{i\theta}$, $\theta \in \mathbb{R}$

Orthogonale Matrizen sind normal, da $\mathbf{Q}\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}^T\mathbf{Q}$ und somit unitär diagonalisierbar. (Spektralsatz)

Unitäre Matrizen

Eine Unitäre Matrix ist eine Matrix, bei welcher gilt:

$$\mathbf{Q}^H \mathbf{Q} = \mathbf{I} \Leftrightarrow \mathbf{Q}^H = \mathbf{Q}^{-1}$$

(Dieses Konzept ist das komplexe Analogon zu Orthogonalität.)

Ähnliche Matrizen

Zwei Matrizen $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ sind ähnlich, falls eine invertierbare Matrix $\mathbf{S}$ existiert, sodass

$$\mathbf{A} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{S}$$

Im Fall einer Diagonalisierung ist also die Matrix $\mathbf{A}$ ähnlich zu ihrer Diagonalmatrix $\mathbf{D}$. Ähnliche Matrizen haben die gleichen Eigenwerte und somit das gleiche charakteristische Polynom.

Symmetrische Matrizen

Falls, $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$, so ist $\mathbf{A}$ eine symmetrische Matrix. (Analog: Falls $\mathbf{A}$ komplexwertig ist und $\mathbf{A} = \mathbf{A}^H$, so ist $\mathbf{A}$ hermite-symmetrisch)

Symmetrische Matrizen sind normal, denn es gilt trivialerweise $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{A}^T\mathbf{A}$

Symmetrische Matrizen haben stets reelle Eigenwerte und paarweise orthogonale Eigenvektoren.

Jede symmetrische Matrix lässt sich durch orthogonale Transformationen diagonalisieren.

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{U}^{-1} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{U}^T$$

Singulärwertzerlegung

Die SVD zerlegt eine beliebige Matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ in zwei orthogonale Matrizen $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ und $\mathbf{V} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und eine Matrix $\mathbf{\Sigma} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mit den Singulärwerten auf der Hauptdiagonalen.

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T = \begin{bmatrix} \mathbf{U}_r & \mathbf{U}_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{\Sigma}_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_r^T \\ \mathbf{V}_k^T \end{bmatrix}$$

Es ist dabei $\mathbf{\Sigma} = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r)$. Diese Werte sind absteigend sortiert.

Gegeben eine SVD einer Matrix $\mathbf{A}$, so gilt:

- $\text{Rang}(\mathbf{A}) = \text{Anzahl Singulärwerte} > 0$
- $\dim(\mathbf{A}) = \dim(\mathbf{\Sigma})$
- ONB von $\text{Bild}(\mathbf{A}) = \text{span}\{u_1, \dots, u_r\}$
- ONB von $\text{Kern}(\mathbf{A}) = \text{span}\{v_{r+1}, \dots, v_n\}$